

Mapas de distribución de plantas — Versión 4

Dónde pueden vivir 16 especies de flora chilena, según el clima y el terreno

Qué hicimos

Tomamos los registros de dónde se ha visto cada planta y los cruzamos con el clima y el terreno de Sudamérica. Con eso el modelo aprende qué condiciones le gustan a cada especie y dibuja un mapa que muestra, zona por zona, qué tan buena es para ella. Usamos cinco métodos a la vez y los combinamos, para no depender de uno solo.

El cambio que mejoró el modelo

La versión anterior tenía un problema simple: comparaba a cada planta contra un fondo que no calzaba con dónde vive de verdad. Lo arreglamos haciendo que cada especie se compare contra su propia zona, un radio de unos 300 km alrededor de los lugares donde se la ha encontrado. Fue un ajuste chico, pero los resultados mejoraron en todo.

Así se ven los números, antes y después (promedio de las 16 especies):

Medida	Antes (V3)	Ahora (V4)
AUC (qué tan bien separa)	0.77	0.83
TSS (aciertos vs errores)	0.26	0.47
Boyce (acierta dónde está la planta)	0.44	0.86

El número que más importa acá es el Boyce: mide si el mapa marca alto justo donde la planta aparece de verdad. Pasó de 0.44 a 0.86. En 15 de las 16 especies el mapa quedó confiable. Es un salto grande y se nota en los mapas.

El modelo que elegimos

Comparamos juntar los cinco métodos (lo que llamamos ensemble) contra usar solo el más fuerte, MaxEnt. En puntería van casi iguales, pero el ensemble gana donde importa: da el mejor Boyce y es más estable, porque no queda colgado de un solo método. Por eso es el modelo que dejamos como oficial.

Modelo	AUC	TSS	Boyce
Ensemble (el que usamos)	0.83	0.47	0.86
MaxEnt solo	0.82	0.48	—

Cómo le fue a cada especie

Ordenadas de la que mejor quedó a la que peor. Casi todas andan bien; las mejores marcan justo la franja del norte chico donde crecen estas plantas.

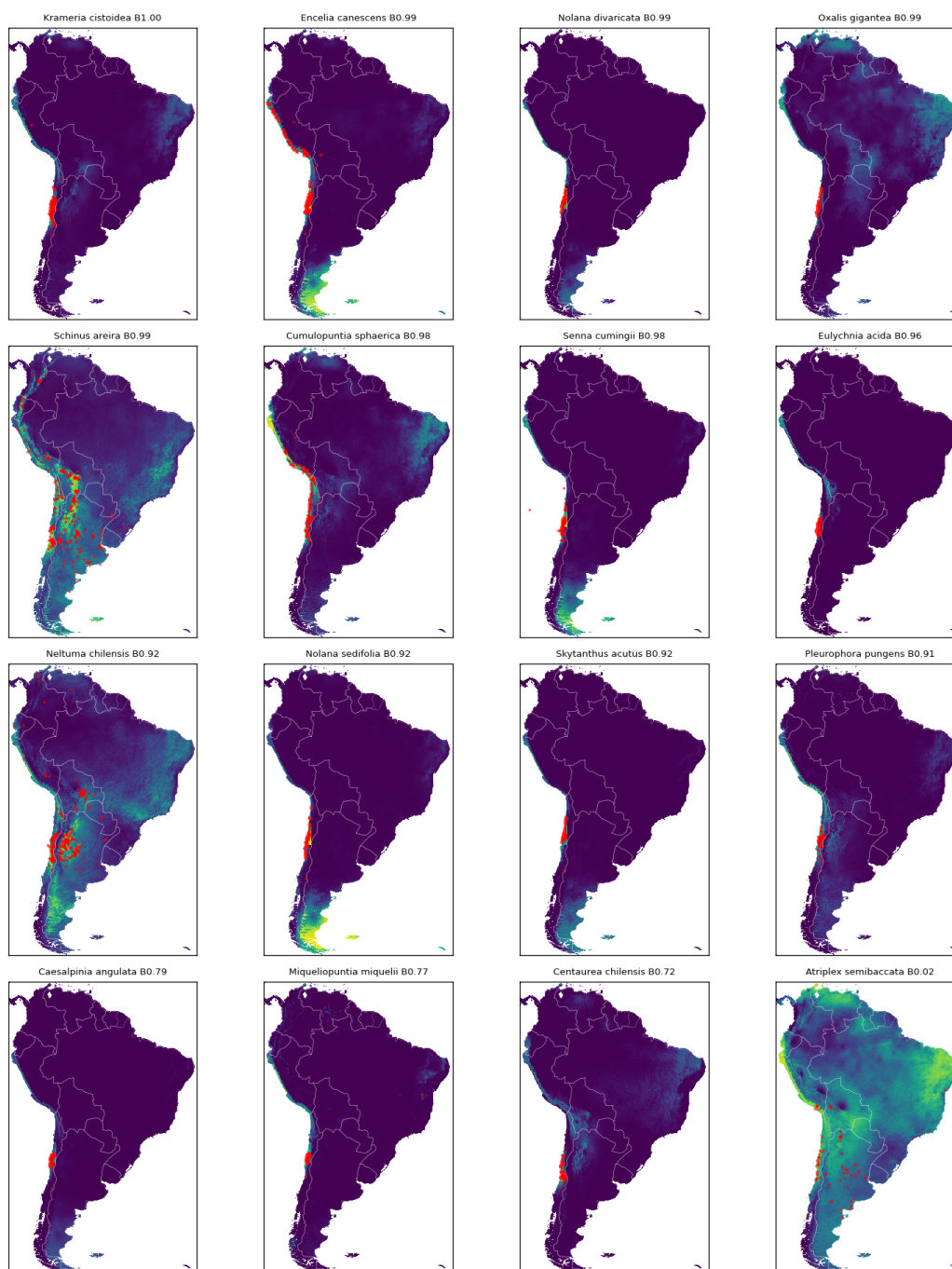
Especie	Registros	AUC	TSS	Boyce	Nivel
Krameria cistoidea	254	0.89	0.54	1.00	Excelente
Encelia canescens	387	0.93	0.62	0.99	Excelente
Schinus areira	323	0.75	0.22	0.99	Excelente
Oxalis gigantea	123	0.95	0.69	0.99	Excelente
Nolana divaricata	116	0.97	0.80	0.99	Excelente
Senna cumingii	138	0.91	0.60	0.98	Excelente
Cumulopuntia sphaerica	175	0.89	0.57	0.98	Excelente
Eulychnia acida	199	0.89	0.52	0.96	Excelente
Neltuma chilensis	304	0.69	0.19	0.92	Excelente
Skytanthus acutus	162	0.87	0.58	0.92	Excelente
Nolana sedifolia	122	0.78	0.56	0.92	Excelente
Pleurophora pungens	69	0.74	0.31	0.91	Excelente
Caesalpinia angulata	114	0.69	0.17	0.79	Confiable
Miqueliopuntia miquelii	153	0.87	0.45	0.77	Confiable
Centaurea chilensis	129	0.85	0.63	0.72	Confiable
Atriplex semibaccata	83	0.55	0.11	0.02	Revisar

La única que todavía no sirve es Atriplex semibaccata: es una especie introducida y con pocos datos, así que su mapa conviene tomarlo aparte y con pinzas.

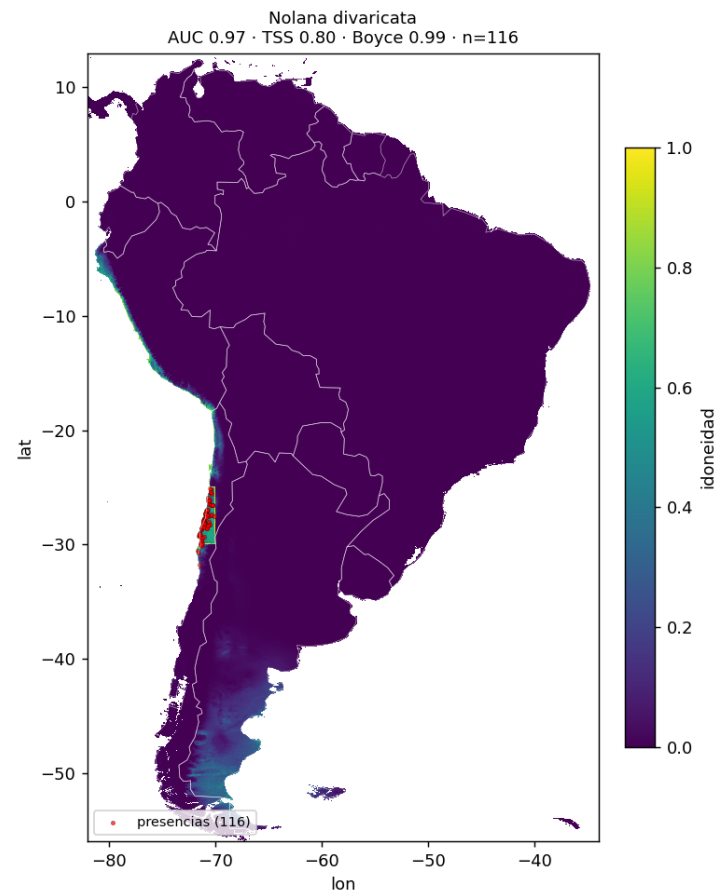
Los mapas

Cada mapa pinta de oscuro a amarillo la idoneidad (de 0 a 1): mientras más amarillo, mejor zona para la planta. Los puntos rojos son los lugares donde se la ha visto.

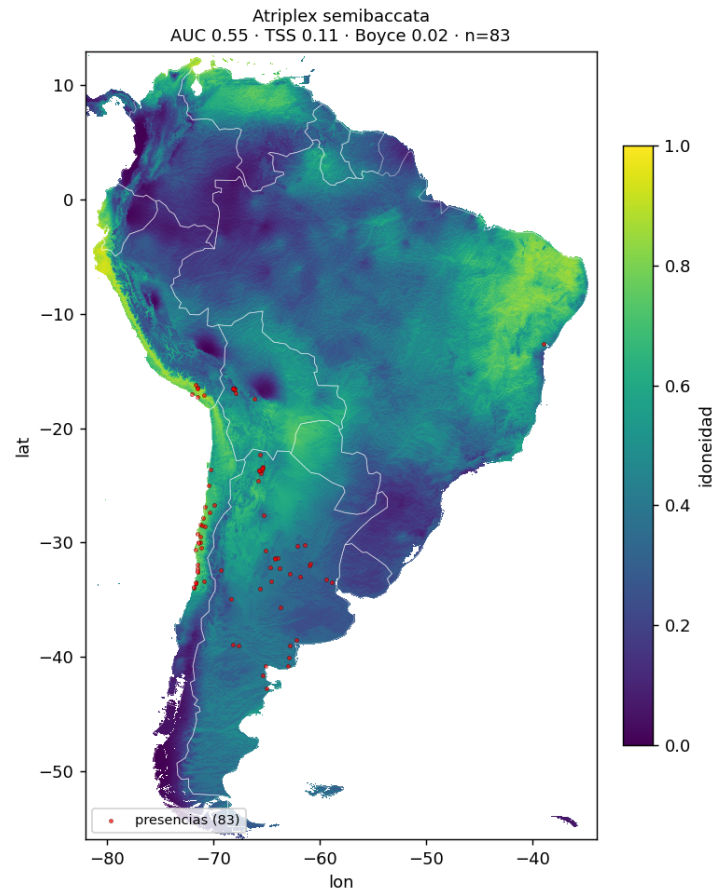
Idoneidad V4 (background por área accesible) — Sudamérica



Las 16 especies de un vistazo (ordenadas por Boyce).



Nolana divaricata: uno de los mejores. El amarillo cae justo sobre los puntos rojos.



Atriplex semibaccata: el caso flojo, mapa disperso y poco confiable.

Cómo leer los mapas (en simple)

- Los colores son idoneidad relativa, de 0 a 1: qué tan buena es la zona para la planta. No es una probabilidad exacta, es un “qué tan apta” comparado entre zonas.
- Donde el clima se parece mucho al de los registros, el mapa es más seguro. En zonas con clima muy distinto conviene ir con más cautela.
- El modelo casi no deja afuera lugares donde la planta sí está (algo bueno).

En resumen

La Versión 4 es, por lejos, la mejor que tenemos. Un arreglo simple en cómo el modelo elige con qué comparar a cada planta subió todos los números y dejó 15 de 16 mapas listos para usar. Es una base sólida y confiable para seguir trabajando.